Vcorp Connexió amb M0375



Dylans Campos
Gerard Gomez
Erik Garcia
Grupo:ASIX2

Índice:

1 - Presentación del presupuesto
2 - Presupuesto
    2.1 Mano de obra
3 - Memoria de dispositivos que se instalarán
4 -Plano Físico/Lógico PT
        4.1- Comandos de RIP para los tres routers
        Cosas que corregir en el canvas
        Cuando tengas RIP en los 4 routers
5 - Características técnicas de los dispositivo
6 - Esquema de numeración y localización de tomas de usuario

1 - Presentación del presupuesto

Nos han contratado para hacer una instalación completa de red en la empresa vcorp y para eso primero prepararemos un presupuesto ajustado a las necesidades de la empresa.

También hemos hecho una memoria de los dispositivos que utilizaremos en el montaje de los racks y sus características técnicas.
Para este presupuesto hemos añadido varios puntos clave, por ejemplo tenemos 2km de cable RJ 45 CAT 6 para tener conexiones de hasta 1GBPS para que no haya ralentizaciones en ninguna planta de la empresa.

También se han añadido routers y switches en cada RACK (1 por planta).
se ha calculado la mano de obra de lo que costaría preparar todo .
En el presupuesto se han añadido los patch panel para ponerlos en cada rack.
Los cables serán instalados por el techo de la pared para no interferir en la movilidad de los trabajadores que estén en el edificio.
para terminar con la parte del presupuesto se han añadido 4 racks de 19 pulgadas con una capacidad de 12U, se ha calculado cuántas U tenemos con el presupuesto y nos sobran unos 4 U por lo que se podría ampliar con nuevos patch panel o otros componentes para los racks de cada planta más adelante si fuera necesario.

2 - Presupuesto

Referencia	Descripción	Unidades	Precio/unidad	Importe total
Cable RJ 45 CAT 6 2km 500m x4 plantas	Cable cat 6 para los racks de cada planta	4	289,71 €	1.158,84 €
Patch panel 48 puertos negro x4	patch panel para instalar en los racks	4	33.00 €	132 €
SilexFiberl Regleta de 8 Enchufe para Rack 19” Profesional | PDU de Aluminio con Interruptor de Seguridad	regleta PDU de 8 enchufes para los racks	4	11,10 €	44,4 €
Extralink Armario Rack 19 Pulgadas 12U de Pared 400 mm con Estante 60 kg	racks de 12U para las 4 plantas de vcorp	4	98,75 €	395 €
TP-Link ER605 - Gateway VPN, 4 puertos, Multi-WAN, Omada	Routers para cada planta de la empresa	4	62,94 €	251,76 €

TP-Link TL-SG1024D-Switch ethernet Gigabit, 24 Puertos, Plug&Play, Desktop	Switch de 24 puertos para conectar dispositivos en todas las plantas	7	77,19€	540,33 €

Precio total del presupuesto: 2.522,33 €

2.1 Mano de obra

Fase 1 Planificación y Diseño

Planos, diseño topológico de red, cálculo de canalizaciones)

Trabajadores: Arquitecto / Ingeniero
Duración: 20h

Fase 2: Replanteo y Perforaciones

(Paso entre plantas, trazado de canaletas/bandejas)

Trabajadores: Obrero / Arquitecto
Duración: 24h

Fase 3: Tendido de Cableado

(Pasar UTP Cat6/6A y enlace vertical/backbone)

Trabajadores: Obrero
Duración: 32h

Fase 4: Montaje e Instalación

(Montaje del Rack CPD, rosetas de planta, patch panels)

Trabajadores: Obrero / Ingeniero
Duración: 24h

Fase 5: Certificación, Etiquetado y Pruebas

(Testeo de puntos, switches, configuración)

Trabajadores: Ingeniero
Duración: 16h

Presupuesto mano de obra			
Rol	**Horas Estimadas**	**Tarifa / Hora**	**Total Sueldo**
Ingeniero	38h	45€	1.710€
Arquitecto	22h	40€	880€
Obreros	56h	25€	1.400€

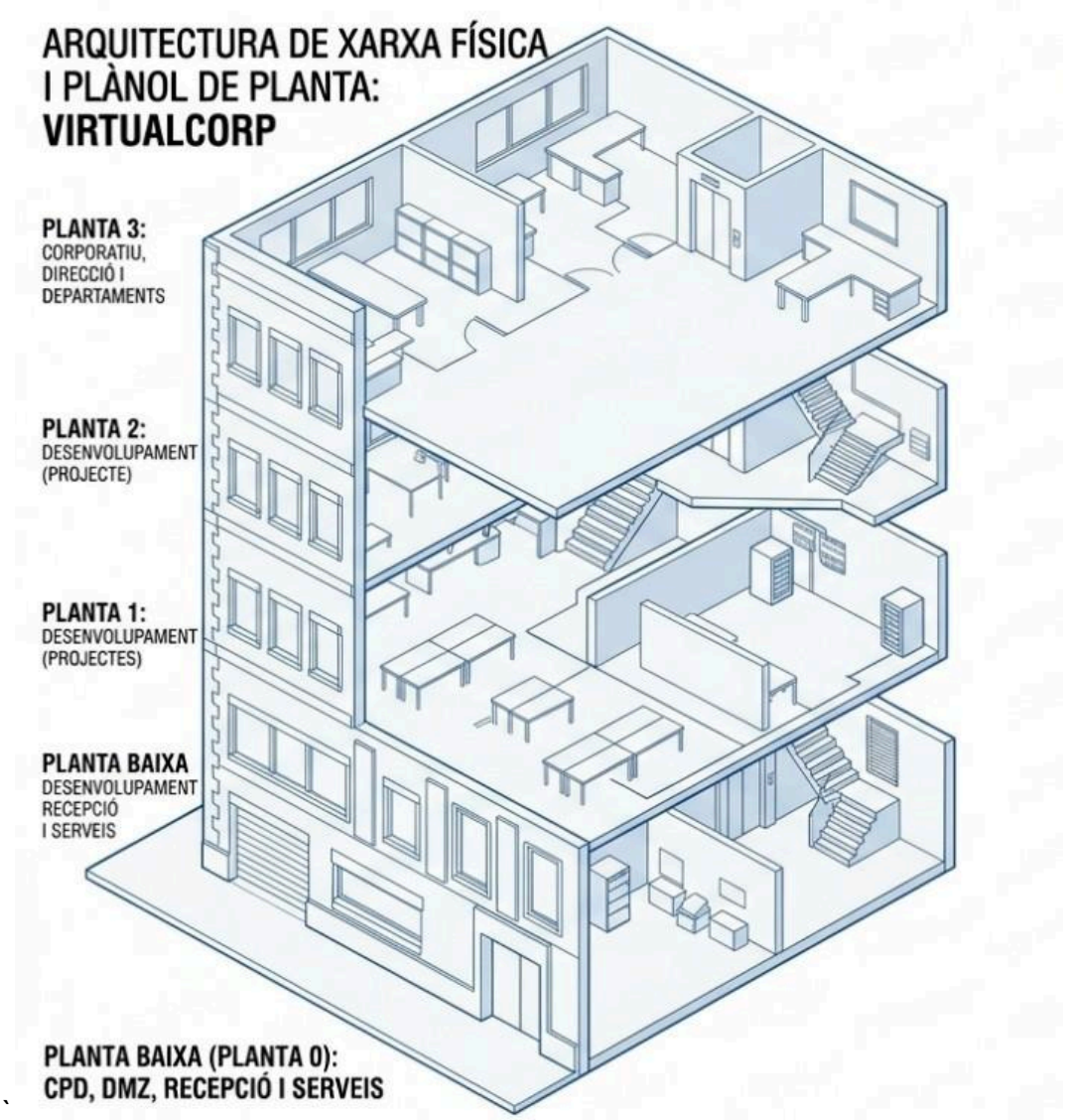
Subtotal (Base Imponible): 3.990€

IVA (21%): 837,90€

TOTAL MANO DE OBRA: 4.827,90€

3 - Memoria de dispositivos que se instalarán

para los dispositivos que instalaremos en vcorp:



en planta baja se instalarán los siguientes dispositivos:
1 router tplink
1 rack
1 switch

en la primera planta se instalarán los siguientes dispositivos:
1 router tplink
1 rack
1 switch
en la segunda planta se instalarán los siguientes dispositivos:
1 router tplink
1 rack
1 switch
en la tercera planta se instalarán los siguientes dispositivos:
1 router tplink
1 rack
1 switch

en la planta baja se instalará el CPD que será la toma desde donde se instalarán cada rack en todas las plantas, además se instalan 4 routers (1 por planta)

en cada planta al instalar un router en cada una tendremos varias redes internas dedicadas a cada planta y sus dispositivos.
en cada router se aplican varios tipos de redes:
en la planta baja tenemos:
DMZ: 10.8.0.192/27
Zona privada: 10.8.0.128/26
Resto planta 0 (consergeria, expositores, ...): 10.8.0.0/25
En la planta 1 tenemos la siguiente red:
Planta 1: 10.8.1.0/24
En la planta 2 tenemos la siguiente red:
Planta 2: 10.8.2.0/24
En la planta 4 tenemos la siguiente red:
Planta 3: 10.8.3.0/24
Departamento (planta 3a): 10.8.3.0/25
Dirección (planta 3b): 10.8.3.128/25

además dentro de cada rack se instalará el switch con las tomas de usuario para poder conectar hasta 48 tomas de usuario al patch panel. ya que el en presupuesto viene incluido todos los materiales necesarios para para montar el rack.

4 -Plano Físico/Lógico PT

Implementación en Packet Tracer

1. Diseño lógico

Resumen general. La red de la delegación 30 usa el rango 10.30.0.0/16 y se divide en una red por planta, cada una con su propio router y su propio switch. No se han usado VLANs. Cada red tiene su switch y su interfaz de router, de modo que la separación entre redes es física y fácil de seguir.

Routers y enlaces. Hay cuatro routers, uno por planta, conectados en cadena mediante enlaces serie con redes /30:

Enlace	Red	Direcciones
router0 – router1	10.30.0.224/30	.225 / .226
router1 – router2	10.30.0.228/30	.229 / .230
router2 – router3	10.30.0.232/30	.233 / .234

Redes por planta

Planta	Red	Gateway	Contenido
0 – DMZ	10.30.0.192/27	10.30.0.193	websrv, coresrv, streamingsrv
0 – Zona privada	10.30.0.128/26	10.30.0.129	intrasrv, filesrv, datasrv
0 – Resto	10.30.0.0/25	10.30.0.1	expo1–4, conserge1–2, printer0
0 – Taller	10.0.2.0/24	10.0.2.1	sistemas1–4
1	10.30.1.0/24	10.30.1.1	web-p1, data-p1, web-p2, data-p2, printer1, dev1
2	10.30.2.0/24	10.30.2.1	web-p3, data-p3, printer2, dev2
3a – Departamentos	10.30.3.0/25	10.30.3.1	printer3, portátiles de departamentos

3b – Dirección	10.30.3.128/25	10.30.3.129	directiu1, directiu2, directiu3

Enrutamiento. Se ha configurado RIP versión 2 en los cuatro routers, con no auto-summary y las interfaces de usuario como pasivas. Con show ip route cada router ve las 11 redes de la delegación.

Servicios. El servidor coresrv (10.30.0.198) ofrece DHCP y DNS a toda la delegación:

- **DHCP:** un pool por cada red con portátiles (planta 0, 1, 2 y 3a). Como coresrv está en otra red, cada router lleva ip helper-address 10.30.0.198 en su interfaz LAN para reenviar las peticiones.
- **DNS:** un registro A por cada servidor, de modo que se accede por nombre (websrv, datasrv, etc.).

Direccionamiento fijo y dinámico. Los servidores, las impresoras (siempre en la .65 de su planta), las expos, los equipos del taller y los portátiles de dirección llevan IP fija. Los portátiles de conserjería, desarrolladores y departamentos obtienen IP por DHCP.

Red de dirección. Los tres portátiles del equipo directivo se conectan a un switch propio, que cuelga de una interfaz independiente de router3, en una red separada (10.30.3.128/25). [Si el profesor confirma el uso de ACL, añadir aquí que se filtra el tráfico entre esta red y el resto. Si no, dejarlo así.]

2. Diseño físico

El edificio tiene cuatro plantas, y en cada una hay un armario de cableado (*wiring closet*) con los equipos de comunicaciones de esa planta:

Rack	Equipos
RAC Planta 0	router0, sw-dmz, sw-privada, sw-p0, sw-taller y los servidores del CPD
RAC Planta 1	router1, sw-p1
RAC Planta 2	router2, sw-p2
RAC Planta 3	router3, sw-p3, sw-direccion

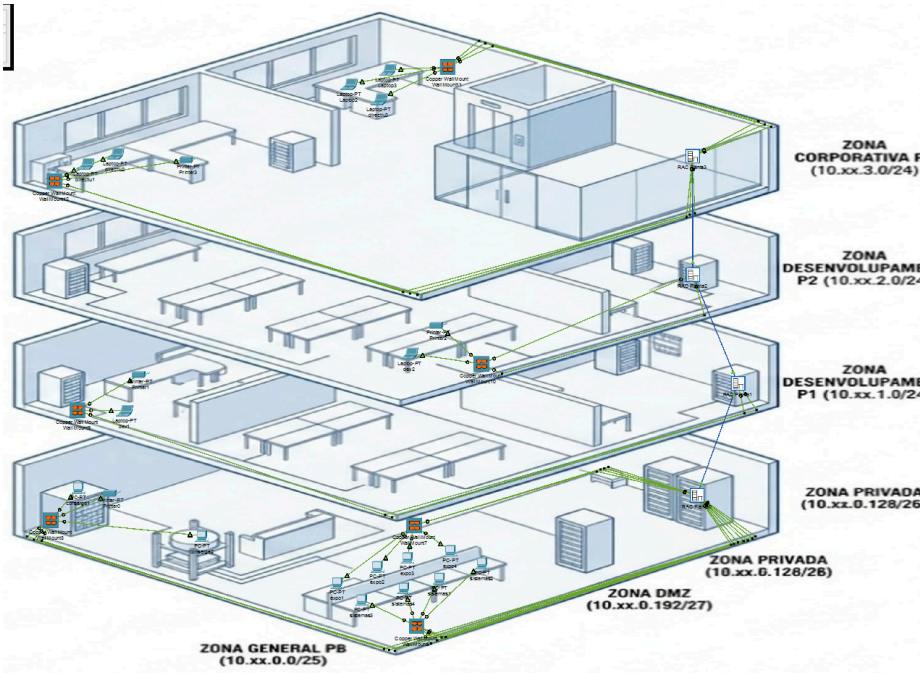
Los puestos de usuario (PCs, portátiles e impresoras) se distribuyen por cada planta, conectados con cable de cobre a su switch.

5 - Características técnicas de los dispositivo

A continuación hemos hecho una lista con las características técnicas de los componentes que hemos usado en el presupuesto.

Referencia	Unidades	Características técnicas
Cable RJ45 Cat 6 UTP, bobina 500 m	4	4 pares trenzados con separador en cruz, cobre sólido 23 AWG, 100 Ω, hasta 250 MHz. Cubierta LSZH. ISO/IEC 11801 Clase E y ANSI/TIA/EIA 568B. Enlace máx. 90 m.
Patch panel 48 puertos negro	4	19", 48 × RJ-45 Cat 6 UTP, terminación IDC (T568A/B), etiquetado TIA/EIA 606-A, acero negro. Normalmente 2U.
Extralink rack mural 19" 12U, 400 mm, con estante 60 kg	4	Armario de pared de 12U y 19", fondo 400 mm, acero, puerta frontal de cristal con cerradura. Estante incluido con carga máx. 60 kg.
TP-Link TL-SG1024D	7	Switch Gigabit no gestionable, 24 × RJ-45 10/100/1000, plug & play, auto MDI/MDIX, control de flujo 802.3x, 48 Gbps. Carcasa metálica 1U, montable en rack 19".
TP-Link ER605	4	Router Gigabit con 5 puertos (1 WAN, 1 LAN, 3 configurables). Multi-WAN con balanceo de carga, VPN (IPsec, OpenVPN, PPTP, L2TP), firewall SPI, DHCP, VLAN 802.1Q, gestión Omada. Sobremesa, 12 V DC.
SilexFiber PDU 19" 1U, 8 Schuko	4	Regleta de aluminio para rack de 19", 8 tomas Schuko, 16 A / 3500 W, interruptor de seguridad, cable de alimentación de 1,8 m.

6 - Esquema de numeración y localización de tomas de usuario



Planta 0

conserge1→Wall Mount8/Jack1
conserge2→Wall Mount8/Jack3
Printer0→Wall Mount8/Jack2
Wall Mount8/Jack1→Patch Panel0/Punchdown 9
Wall Mount8/Jack2→Patch Panel0/Punchdown 10
Wall Mount8/Jack3→Patch Panel0/Punchdown 11

expo1→Wall Mount7/Jack1
expo2→Wall Mount7/Jack2
expo3→Wall Mount7/Jack3
expo4→Wall Mount7/Jack4
Wall Mount7/Jack1→Patch Panel0/Punchdown 7
Wall Mount7/Jack2→Patch Panel0/Punchdown 6
Wall Mount7/Jack3→Patch Panel0/Punchdown 5
Wall Mount7/Jack4→Patch Panel0/Punchdown 8

sisemas1→Wall Mount7/Jack1
sisemas2→Wall Mount7/Jack2
sisemas3→Wall Mount7/Jack3
sisemas4→Wall Mount7/Jack4
Wall Mount7/Jack1→Patch Panel0/Punchdown 1
Wall Mount7/Jack2→Patch Panel0/Punchdown 2
Wall Mount7/Jack3→Patch Panel0/Punchdown 3
Wall Mount7/Jack4→Patch Panel0/Punchdown 9

Planta 1

Printer1→Wall Mount9/Jack1
Dev1→Wall Mount9/Jack2
Wall Mount9/Jack1→Patch Panel1/Punchdown 1
Wall Mount9/Jack2→Patch Panel1/Punchdown 2

Planta 2

Printer2→Wall Mount10/Jack1
Dev2→Wall Mount10/Jack2
Wall Mount10/Jack1→Patch Panel2/Punchdown 1
Wall Mount10/Jack2→Patch Panel2/Punchdown 2

Planta 3

Printer3→Wall Mount12/Jack1
directiu1→Wall Mount12/Jack2
directiu2→Wall Mount12/Jack3
Wall Mount12/Jack1→Patch Panel2/Punchdown 1
Wall Mount12/Jack2→Patch Panel2/Punchdown 2
Wall Mount12/Jack3→Patch Panel2/Punchdown 3

Laptop3→Wall Mount12/Jack1
directiu3→Wall Mount12/Jack2
Laptop3→Wall Mount12/Jack3
Wall Mount12/Jack1→Patch Panel2/Punchdown 1
Wall Mount12/Jack2→Patch Panel2/Punchdown 2
Wall Mount12/Jack3→Patch Panel2/Punchdown 3